

ỨNG DỤNG DEEP LEARNING TRONG PHÁT HIỆN GIẢ MẠO & ƯỚC LƯỢNG NHỊP TIM

1. Thách thức trong Nhận diện Khuôn mặt

Hệ thống sinh trắc học nhận diện khuôn mặt ngày nay đã trở nên vô cùng phổ biến, xuất hiện từ hệ thống mở khóa điện thoại cho đến các trạm kiểm soát an ninh tại sân bay. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đi kèm với những rủi ro an ninh nghiêm trọng. Các hệ thống này dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công giả mạo (spoofing attacks). Kẻ tấn công có thể dễ dàng sử dụng các bức ảnh in chất lượng cao, màn hình phát lại video của nạn nhân, hoặc thậm chí là mặt nạ 3D siêu thực để đánh lừa camera nhằm vượt qua bước xác thực danh tính.

2. Công nghệ Face Anti-Spoofing (FAS)

Để chống lại các cuộc tấn công này, công nghệ Phát hiện giả mạo khuôn mặt (Face Anti-Spoofing - FAS), hay còn gọi là Liveness Detection, đã ra đời. FAS được chia làm hai hướng chính: Chủ động và Bị động. Hệ thống chủ động yêu cầu người dùng thực hiện các hành động cụ thể như chớp mắt, mỉm cười hoặc quay đầu. Ngược lại, hệ thống FAS bị động (Passive Liveness Detection) mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi không yêu cầu tương tác. Thay vào đó, nó tận dụng sức mạnh của các mạng Deep Learning, đặc biệt là Mạng nơ-ron tích chập (CNN), để phân tích sâu các đặc trưng vi mô của hình ảnh như kết cấu da, sự thay đổi độ tương phản và độ

phản xạ ánh sáng từ khuôn mặt. Ngoài ra, việc kết hợp thêm camera hồng ngoại (IR) hoặc cảm biến độ sâu đã giúp hệ thống lọc bỏ gần như hoàn toàn các mặt phẳng 2D giả mạo.

3. Ước lượng nhịp tim từ xa (rPPG)

Bên cạnh bảo mật, Computer Vision còn mở rộng sang lĩnh vực y tế từ xa với công nghệ đo biểu đồ thể tích quang học từ xa (rPPG - remote Photoplethysmography). Khác với các thiết bị đo nhịp tim truyền thống phải tiếp xúc vật lý với da, rPPG chỉ cần một chiếc camera thông thường. Thuật toán sẽ phân tích video khuôn mặt để ghi lại sự biến đổi màu sắc vi mô trên da mỗi khi tim đập và bơm máu đi khắp cơ thể. Mặc dù sự thay đổi này là vô hình đối với mắt người, các mô hình Deep Learning có thể trích xuất các dải tín hiệu quang học này cực kỳ chính xác.

4. Sự kết hợp hoàn hảo

Thực tế, rPPG phải đối mặt với nhiều thách thức nhiều do thay đổi ánh sáng môi trường hoặc sự chuyển động rung lắc của đầu người dùng. Các kiến trúc mạng học sâu hiện đại đang liên tục được tối ưu hóa hàm mất mát (loss function) và các cơ chế chú ý (attention mechanism) để làm sạch tín hiệu rPPG. Điều thú vị nhất là rPPG đang được ứng dụng ngược trở lại vào Face Anti-Spoofing. Vì một bức ảnh in hay màn hình điện thoại vô tri không thể có tín hiệu nhịp đập, việc tích hợp rPPG vào hệ thống FAS tạo ra một tiêu chí "thực thể sống" cực kỳ kiên cố, nâng tầm bảo mật sinh trắc học lên một chuẩn mực mới.